

2019 年选拔考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. 证明: $\{(x, y) \mid x^2 - 2y^2 = 0, x, y \in \mathbb{C}\} = \{(0, 0)\}$, 其中 x, y 的实部与虚部均为有理数.
- 二. 任意抛物线将平面分为三个区域, 即内部 (焦点所在区域), 外部和抛物线. 试问有线条抛物线 (共面) 的内部能否覆盖整个平面?
- 三. 甲, 乙二人进行一数学游戏: 给定一正整数 n ($n \geq 2$), 第一回合: 甲得到数 n , 说出 n 的任意真因子 m 后得到新数 $n' = n - m$, 乙得到数 n' 说出 n' 的任意真因子 m' 后得到新数 $n'' = n' - m'$, 以此类推, 直到某个人说出某真因子后得到新数为 1, 该人获胜. 若给定正整数 2019 由甲先开始说数, 试问: 甲, 乙谁有必胜的策略, 并简要陈述该策略.
- 四. 已知函数 $f(x) = x^n - ax - 1$ ($a \in \mathbb{R}$). (疑似 $a > 0$)
 - (1) 证明: 方程 $f(x) = 0$ 有且仅有一个正实数根 β , 且 $\beta > 1$.
 - (2) 证明: 方程 $f(x) = 0$ 的任意复数根 α 满足对 (1) 中 β 有 $|\alpha| \leq \beta$.
- 五. 求整系数多项式 $P(x)$ 使得 $P(1 + \sqrt[3]{3}) = 1 + \sqrt[3]{3}$, $P(1 + \sqrt{3}) = 7 + \sqrt{3}$, 若不存在, 请说明理由.
- 六. 设 p 为素数, 对于任意 $x \in \mathbb{Q}$, 定义 $|x|_p$ 如下:

$$|x|_p = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ p^{-\alpha}, & x = p^\alpha \cdot \frac{n}{m} \neq 0, \alpha, m, n \in \mathbb{Z}, (p, mn) = 1. \end{cases}$$

设数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty} \subset \mathbb{Q}$.

- (1) 我们称数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 p -Cauchy 列, 如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 都存在正整数 $N > 0$ 使得对任意正整数 $m, n > N$ 都有 $|a_m - a_n|_p < \varepsilon$.
- (2) 如果存在 $A \in \mathbb{Q}$, 使得对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在正整数 $N > 0$, 使得对任意正整数 $n > N$ 都有 $|A - a_n|_p < \varepsilon$, 则称数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 p -收敛于 A .

请证明:

- (a) 如果数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 p -收敛于 A 的, 则数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 p -Cauchy 列.
 - (b) 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 p -Cauchy 列当且仅当数列 $\{a_{n+1} - a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是 p -收敛于 0.
 - (c) 存在 p -Cauchy 列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 满足: $\forall A \in \mathbb{Q}$, 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 都不 p -收敛于 A .
- 七. 求 $x \in [1, 2)$, 使得对任意自然数 $n \in \mathbb{N}$, 满足 $\lfloor 2^n x \rfloor$ 模 4 余 1 或 2.